



CAHIER DES CHARGES

Application Web Responsive PWA - Club Olympique de Béja

Version: 1.0

Date: 2024

Type: Application Web Progressive (PWA)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Contexte
 2. Objectifs du Projet
 3. Spécifications Fonctionnelles
 4. Système de Rôles et Permissions
 5. Spécifications Techniques
 6. Modèle de Données
 7. Priorités et Versions
 8. Exigences de Sécurité
 9. Exigences de Performance et Accessibilité
-

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1. Présentation du Projet

Le Club Olympique de Béja souhaite développer une application web progressive (PWA) complète pour gérer l'ensemble de ses activités sportives, administratives et communautaires. Cette plateforme doit servir de point central pour tous les acteurs du club : supporters, joueurs, parents, staff, entraîneurs et administration.

1.2. Contexte du Club

Le Club Olympique de Béja est une structure sportive qui gère :

- Plusieurs catégories d'âge (U7, U9, U11, U13, U15, U17, Seniors, etc.)
- Sections Hommes et Femmes
- Potentiellement plusieurs sports (Football, Handball, Rugby, Basket)
- Une communauté de supporters active
- Des partenaires et sponsors
- Une boutique de produits dérivés

1.3. Enjeux

- **Engagement des supporters** : Créer une communauté active et fidèle
 - **Gestion efficace** : Centraliser toutes les informations et processus
 - **Communication** : Faciliter la communication entre tous les acteurs
 - **Monétisation** : Développer les revenus via sponsors et boutique
 - **Professionnalisation** : Moderniser la gestion du club
-

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1. Objectifs Principaux

1. **Centraliser la gestion du club** : Un seul outil pour tout gérer
2. **Engager la communauté** : Faire revenir les supporters quotidiennement
3. **Faciliter la communication** : Entre joueurs, staff, supporters et administration
4. **Gérer efficacement** : Matches, convocations, statistiques, finances
5. **Monétiser** : Sponsors, boutique, abonnements

2.2. Objectifs Spécifiques

- Application responsive fonctionnant sur tous les appareils
- Application PWA installable sur mobile
- Interface intuitive et moderne
- Système de notifications en temps réel
- Gestion multi-sport et multi-catégories
- Système de gamification pour les supporters
- Plateforme e-commerce intégrée
- Gestion administrative complète

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

3.1. ESPACE UTILISATEUR (Supporters, Joueurs, Parents)

3.1.1. Compte & Profil

Fonctionnalités :

- Inscription avec validation selon le type de compte
- Connexion / Déconnexion
- Authentification via NextAuth (avec Google Auth)
- Récupération de mot de passe
- Modification du profil :
 - Photo de profil
 - Nom / Prénom
 - Email
 - Téléphone
 - Rôle (supporter, joueur, parent)
 - Catégorie et section (pour joueurs)

Règles de validation :

- Supporters : Validation automatique
- Joueurs : Validation par Admin
- Staff : Validation par Admin
- Adjoint : Validation par Admin
- Coach : Validation par Admin
- Sous-admin : Création par Admin uniquement
- Admin : Création par Admin uniquement

3.1.2. Accès au Contenu du Club

Contenu accessible :

- Actualités du club
- Résultats des matchs
- Classement du championnat
- Calendrier des matchs et entraînements
- Galerie photos et vidéos
- Effectif des équipes

3.1.3. Espace Matches

Fonctionnalités :

- Liste des prochains matchs avec filtres (catégorie, date)
- Détails du match :
 - Date et heure
 - Stade
 - Adversaire
 - Score (après match)
 - Composition
 - Buteurs
 - Cartons
 - Changements
- Historique des matchs
- Statistiques des matchs

3.1.4. Notifications

Types de notifications :

- Match programmé
- Changement d'horaire
- Résultat final
- Convocation (pour les joueurs)
- Nouvelle actualité
- Nouveau contenu exclusif
- Sondage disponible
- But marqué (live)

Canaux :

- Notifications PWA (push notifications)
- Email
- Notifications in-app

3.1.5. Fonctionnalités Spécifiques aux Joueurs

Espace joueur :

- Visualisation des convocations
- Confirmation de présence / absence
- Consultation des statistiques personnelles :
 - Buts marqués
 - Cartons reçus
 - Temps de jeu
 - Matchs joués
 - Historique complet
- Planning des entraînements
- Messages du coach

- Annonces de l'équipe

3.1.6. Fonctionnalités Supporters

Engagement et interaction :

- Commentaires sur les articles et matchs
- Vote pour l'homme du match (après chaque match)
- Participation aux sondages
- Fil d'actualité interactif (like, commentaire, partage)
- Pronostics hebdomadaires (score, buteur)
- Mur des supporters (messages de soutien)
- Messages d'encouragement avant match

Gamification :

- Système de points de fidélité :
 - Points gagnés pour : commentaires, votes, pronostics, partages, présence au stade (QR)
- Badges de supporter :
 - Supporter Bronze (10 interactions)
 - Supporter Argent (50 interactions)
 - Supporter Or (100 interactions)
 - Ultra du club
 - Leader des pronos
- Classement des supporters les plus fidèles
- Utilisation des points :
 - Bons de réduction boutique
 - Maillots
 - Photos dédiacées
 - Tirages au sort

Contenus exclusifs :

- Vidéos d'entraînements
- Interviews
- Coulisses
- Photos vestiaire après match
- Accès réservé aux supporters connectés

Live Match :

- Score en direct
- Buts en temps réel
- Cartons
- Changements
- Messages en temps réel
- Timeline émotionnelle du match

Interaction avec le stade :

- Scan QR code à l'entrée du stade
- Gain de points et badges
- Photo officielle du match (identification, réactions, partage)

Innovations :

- Résumé automatique du match généré par IA
- Timeline émotionnelle du match
- Classement des meilleurs pronostiqueurs

3.1.7. Boutique & Billets

Fonctionnalités :

- Parcourir les produits (club et sponsors)
 - Ajouter au panier
 - Paiement en ligne (Stripe)
 - Options de livraison :
 - Livraison à domicile
 - Retrait au stade
 - Suivi des commandes
 - Historique des achats
 - Codes promo (liés aux points de fidélité)
 - Avis et notes sur les produits
 - Réservation de billets pour les matchs
-

3.2. ESPACE ADMINISTRATION

3.2.1. Gestion des Utilisateurs

Fonctionnalités Admin :

- Visualisation de tous les comptes avec filtres
- Création de comptes
- Modification des rôles et permissions
- Validation des demandes d'inscription
- Blocage / Suspension de comptes
- Historique des actions (logs)
- Export des données utilisateurs

3.2.2. Gestion des Joueurs & Staff

Gestion des joueurs :

- Ajout d'un joueur (avec catégorie et section)
- Modification des informations :
 - Numéro de maillot
 - Poste
 - Photo
 - Statistiques
 - Catégorie
 - Section (Homme/Femme)
- Suppression d'un joueur
- Transfert entre catégories
- Historique des performances

Gestion du staff :

- Ajout de membres du staff
- Attribution des rôles (Coach, Adjoint, Staff médical, etc.)
- Gestion des permissions par rôle
- Historique des actions

3.2.3. Gestion des Matches

Création et modification :

- Créer un match :
 - Date et heure
 - Stade
 - Adversaire
 - Catégorie
 - Section (Homme/Femme)
 - Type de compétition
- Modifier un match existant
- Annuler un match

Saisie des résultats :

- Score final
- Buteurs (avec minute)
- Cartons (jaunes, rouges)
- Changements (entrées/sorties)
- Composition de départ
- Statistiques du match
- Résumé du match

3.2.4. Convocations

Gestion des convocations :

- Sélection des joueurs convoqués
- Envoi automatique de notifications
- Suivi des réponses (présent / absent)
- Gestion des indisponibilités
- Historique des convocations
- Export de la liste

3.2.5. Gestion des Actualités

Création de contenu :

- Créer un article avec :
 - Titre
 - Contenu (éditeur riche)
 - Images
 - Vidéos
 - Catégorie
 - Tags
- Modifier un article
- Supprimer un article
- Publier / Dépublier
- Planifier la publication
- Statistiques de vues et interactions

3.2.6. Galerie

Gestion des médias :

- Upload de photos (multiples)
- Upload de vidéos
- Organisation par albums
- Tags et descriptions
- Suppression de contenus
- Modération des contenus utilisateurs

3.2.7. Classement & Championnat

Gestion du classement :

- Ajout d'équipes au championnat
- Saisie des points
- Calcul automatique du classement
- Gestion des matchs joués
- Différences de buts
- Historique des classements par saison

3.2.8. Gestion de la Boutique

Administration boutique :

- Ajouter un produit :
 - Nom, description
 - Images multiples
 - Prix
 - Stock
 - Catégorie
 - Vendeur (club ou sponsor)
- Modifier prix et stock
- Gérer les promotions
- Voir toutes les commandes
- Valider les commandes
- Gérer les retours
- Statistiques de ventes

3.2.9. Notifications Globales

Envoi de notifications :

- Message à tous les utilisateurs
- Message ciblé :
 - Seulement les joueurs
 - Une catégorie spécifique
 - Une section (Homme/Femme)
 - Un rôle spécifique
- Planification d'envoi
- Historique des notifications

3.2.10. Statistiques Admin

Tableaux de bord :

- Nombre d'utilisateurs par rôle
- Nombre de joueurs par catégorie
- Nombre de matchs joués
- Statistiques de victoires / défaites / nuls
- Taux d'engagement des supporters
- Statistiques de la boutique
- Statistiques des sponsors
- Graphiques et rapports

3.2.11. Gestion Administrative (Secrétaire Général)

Fonctionnalités :

- Gestion des licences :

- Suivi des licences par joueur
 - Dates d'expiration
 - Renouvellements
- Gestion des certificats médicaux :
 - Upload des certificats
 - Dates de validité
 - Alertes d'expiration
- Gestion des autorisations parentales
- Suivi des dossiers joueurs
- Communication avec les fédérations
- Export de documents PDF :
 - Listes de joueurs
 - Feuilles de match
 - Documents administratifs
- Archivage des saisons

3.2.12. Gestion Financière (Trésorier)

Fonctionnalités :

- Suivi des cotisations joueurs :
 - Montants
 - Dates de paiement
 - Statut (payé/en attente)
- Paiement des licences
- Gestion des dépenses :
 - Catégorisation
 - Justificatifs
 - Approbations
- Historique financier par saison
- Export comptable (CSV, PDF)
- Rapports financiers pour dirigeants
- Budget prévisionnel

3.2.13. Gestion Juridique / Administrative

Fonctionnalités :

- Validation des contrats :
 - Contrats joueurs
 - Contrats coaches
 - Contrats sponsors
- Gestion des assurances
- Gestion RGPD :
 - Consentements

- Droit à l'oubli
 - Export des données
- Gestion des conflits et sanctions
- Archivage des règlements

3.2.14. Gestion des Infrastructures

Fonctionnalités :

- Gestion des terrains :
 - Liste des terrains
 - Disponibilités
 - Réservations
 - Gestion des salles
 - Gestion des créneaux horaires
 - Détection des conflits d'occupation
 - Planning multi-disciplines
 - Maintenance des équipements
-

3.3. SYSTÈME DE SPONSORING

3.3.1. Inscription & Validation Sponsor

Côté Sponsor :

- Inscription avec :
 - Nom de l'entreprise
 - Logo
 - Email
 - Téléphone
 - Site web
 - Description
- Demande de partenariat

Côté Admin :

- Validation / Refus de la demande
- Attribution d'un niveau de sponsor :
 - Or (Sponsor principal)
 - Argent (Sponsor officiel)
 - Bronze (Partenaire)
 - Local (Petit commerce)

3.3.2. Visibilité des Sponsors

Emplacements d'affichage :

- Page d'accueil
- Page Sponsors dédiée
- Pages Matches
- Page Boutique
- Espace Supporter
- Footer du site

Informations affichées :

- Logo
- Lien vers le site
- Description
- Promotions actives

3.3.3. Offres Exclusives pour Supporters

Types d'offres :

- Réductions
- Bons de promotion
- Jeux concours
- Cadeaux
- Codes promo

Accessibilité :

- Uniquement pour supporters connectés
- Selon le niveau de sponsor

3.3.4. Statistiques pour Sponsors

Tableau de bord sponsor :

- Nombre de vues du logo
- Nombre de clics
- Nombre d'offres utilisées
- Nombre de supporters touchés
- Taux de conversion
- Graphiques d'évolution

3.3.5. Intégration Sponsor-Boutique

Fonctionnalités :

- Vendre ses produits sur la plateforme
- Gérer sa propre boutique
- Publier des offres promotionnelles
- Sponsoriser un match

- Offrir le prix "Homme du match"
-

3.4. BOUTIQUE MULTI-VENDEURS

3.4.1. Rôles de la Boutique

Admin :

- Validation des vendeurs
- Configuration des commissions
- Gestion des paiements
- Vue globale sur toutes les ventes
- Résolution des litiges

Vendeur / Sponsor :

- Gestion de sa boutique
- Ajout de produits
- Gestion du stock
- Suivi des commandes
- Gestion des avis clients
- Demande de retrait d'argent

Supporter / Client :

- Parcourir les boutiques
- Ajouter au panier
- Paiement en ligne
- Suivi des commandes
- Avis et notes

3.4.2. Système de Commission

Fonctionnement :

- Commission paramétrable par l'admin (ex: 10%)
- Calcul automatique sur chaque vente
- Répartition :
 - Commission club
 - Montant vendeur
- Historique des commissions
- Paiements aux vendeurs

3.4.3. Gestion des Commandes

États des commandes :

- En attente
- En préparation
- Expédiée
- Livrée
- Annulée

Fonctionnalités :

- Suivi par le client
- Gestion par le vendeur
- Notifications automatiques
- Historique complet

3.4.4. Paiements

Modes de paiement :

- Stripe (paiement en ligne)
- Paiement à la livraison
- Virement bancaire

Sécurité :

- Chiffrement des données bancaires
- Conformité PCI-DSS
- Gestion sécurisée des transactions

3.5. ACTEURS SPORTIFS COMPLÉMENTAIRES

3.5.1. Directeur Sportif (Multi-Sport)

Fonctionnalités :

- Supervision de tous les sports
- Validation des recrutements
- Coordination entre sections
- Vision sportive long terme
- Harmonisation des méthodes

3.5.2. Analyste de Performance

Fonctionnalités :

- Analyse des matchs
- Statistiques avancées
- Rapports post-match
- Comparaison de joueurs

- Suivi de progression

3.5.3. Préparateur Physique

Fonctionnalités :

- Planning physique
 - Charge d'entraînement
 - Tests physiques
 - Suivi de la fatigue
 - Prévention des blessures
-

3.6. ACTEURS MÉDICAUX

3.6.1. Médecin du Club

Fonctionnalités :

- Gestion des certificats médicaux
- Autorisation de reprise après blessure
- Diagnostics
- Historique médical des joueurs

3.6.2. Kinésithérapeute / Ostéopathe

Fonctionnalités :

- Suivi des soins
- Suivi de rééducation
- Gestion des temps d'arrêt
- Historique des blessures
- Planning de soins

3.6.3. Préparateur Mental

Fonctionnalités :

- Suivi de la confiance
 - Gestion du stress
 - Préparation à la compétition
 - Accompagnement retour après blessure
-

3.7. ACTEURS COMMUNICATION

3.7.1. Responsable Communication / Media

Fonctionnalités :

- Publication d'actualités
- Gestion des réseaux sociaux (intégration)
- Gestion des vidéos
- Interviews
- Relations presse

3.7.2. Community Manager

Fonctionnalités :

- Modération des commentaires
 - Réponses aux supporters
 - Animation des concours
 - Gestion du mur des supporters
 - Gestion des sondages
-

3.8. ACTEURS LOGISTIQUES

3.8.1. Responsable Sécurité

Fonctionnalités :

- Gestion de l'accueil public
- Gestion des accès au stade
- Gestion des incidents
- Coordination avec les forces de l'ordre

3.8.2. Responsable Billetterie

Fonctionnalités :

- Ventes de billets
 - Contrôle d'accès
 - Gestion des QR codes
 - Statistiques de fréquentation
-

4. SYSTÈME DE RÔLES ET PERMISSIONS

4.1. Hiérarchie des Rôles

ADMIN (Super Administrateur)

↓

SOUS-ADMIN (Administrateur secondaire)

↓

DIRECTEUR SPORTIF

↓

COACH (Entraîneur principal)

↓

ADJOINT (Entraîneur adjoint)

↓

STAFF (Médical, Logistique, etc.)

↓

JOUEUR

↓

SUPPORTER

4.2. Détail des Rôles

4.2.1. ADMIN (Super Administrateur)

Pouvoirs complets :

- Valider tous les comptes (sauf supporters → auto-acceptés)
- Gérer les rôles et permissions
- Créer / modifier / supprimer :
 - Sous-admins
 - Coachs
 - Adjoints
 - Staffs
 - Joueurs
- Gérer TOUTES les catégories (Hommes / Femmes)
- Gérer TOUTES les équipes
- Créer les matchs
- Modifier les matchs
- Publier les résultats officiels
- Valider les convocations créées par les coachs (optionnel)
- Publier actualités / articles / photos
- Accéder aux statistiques globales du club
- Voir l'historique des actions (logs)
- Gérer les sponsors
- Gérer la boutique
- Gérer les finances
- Gérer les infrastructures

Restrictions : Aucune → c'est le rôle suprême.

4.2.2. SOUS-ADMIN (Administrateur secondaire)

Pouvoirs :

- Gérer joueurs (ajouter, modifier, supprimer)
- Gérer staff
- Gérer matchs (créer, modifier, résultats)
- Gérer actualités
- Gérer galerie photos/vidéos
- Accéder aux statistiques des catégories
- Aider l'admin sur la gestion quotidienne

Restrictions :

- Ne peut PAS valider les comptes
- Ne peut PAS créer d'admin ou sous-admin
- Ne peut PAS modifier les permissions des rôles
- Ne peut PAS supprimer un coach principal

4.2.3. COACH (Entraîneur principal)

Important : Le coach appartient à une catégorie Homme ou Femme.

Pouvoirs :

- Gérer son équipe uniquement :
 - Voir ses joueurs
 - Ajouter notes, stats (buts, cartons, temps de jeu)
 - Créer les convocations
 - Gérer planning d'entraînement
- Valider la liste des joueurs convoqués
- Voir les disponibilités (présent / absent)
- Envoyer notifications à son équipe
- Voir l'historique des matchs de sa catégorie
- Publier des posts publics pour son équipe

Restrictions :

- Ne peut pas gérer les autres catégories
- Ne peut pas modifier un autre coach
- Ne peut pas créer des rôles
- Ne gère pas la boutique ou les actualités du club entier

4.2.4. ADJOINT (Entraîneur adjoint)

Rattaché à :

- Un coach précis
- Une catégorie
- Homme / Femme

Pouvoirs :

- Voir toutes les infos de l'équipe
- Assister dans :
 - Convocations
 - Analyse des joueurs
 - Statistiques
 - Organisation des entraînements
- Proposer une composition
- Gérer la communication avec les joueurs

Restrictions :

- Ne peut pas valider les convocations finales
- Ne crée pas de matchs
- Ne valide pas les résultats officiels
- Ne modifie pas un joueur sans validation du coach

4.2.5. STAFF

Types de staff :

- Kinésithérapeute
- Médecin
- Dirigeant
- Secrétaire
- Responsable matériel
- Préparateur physique
- Analyste de performance

Pouvoirs possibles (selon type) :

- Voir calendrier des matchs
- Voir convocations
- Ajouter informations médicales (blessures, retour au jeu)
- Gérer équipements (maillots, ballons...)
- Mettre à jour l'état des joueurs (fit / blessé / en reprise)

Restrictions :

- Ne gère pas les joueurs (modification de profil)
- Ne gère pas le contenu du site
- Ne crée pas de matchs

4.2.6. JOUEUR

Attributs obligatoires :

- Catégorie
- Homme / Femme

Pouvoirs :

- Voir ses convocations
- Confirmer Présent / Absent
- Voir ses statistiques personnelles
- Voir les matchs de sa catégorie
- Voir les entraînements
- Voir les annonces du coach
- Modifier son profil (photo, tel, etc.)

Restrictions :

- Ne peut rien modifier sur le club
- Ne voit pas les autres équipes (optionnel)
- Ne publie pas de contenu

4.2.7. SUPPORTER

Pouvoirs :

- Voir actualités
- Voir galerie
- Voir résultats et classement
- Voir effectifs (si public)
- Commenter les articles
- Voter pour homme du match
- Participer aux sondages
- Faire des pronostics
- Poster sur le mur des supporters
- Gagner des points et badges

Restrictions :

- Aucun accès privé
- Pas de convocations
- Pas de stats personnelles
- Pas de gestion d'équipe

4.3. Rôles Administratifs Spécialisés

4.3.1. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fonctionnalités :

- Gestion des licences
- Gestion des certificats médicaux
- Gestion des autorisations parentales
- Suivi des dossiers joueurs
- Communication avec les fédérations
- Export de documents PDF
- Archivage des saisons

4.3.2. TRÉSORIER

Fonctionnalités :

- Suivi des cotisations joueurs
- Paiement des licences
- Gestion des dépenses
- Historique financier par saison
- Export comptable
- Rapports financiers dirigeant

4.3.3. RESPONSABLE JURIDIQUE / ADMINISTRATIF

Fonctionnalités :

- Validation des contrats (Joueurs, Coach, Sponsors)
- Gestion des assurances
- Gestion RGPD
- Gestion conflits & sanctions
- Archivage des règlements

4.3.4. RESPONSABLE INFRASTRUCTURES

Fonctionnalités :

- Gestion des terrains
- Gestion des salles
- Gestion des créneaux horaires
- Détection des conflits d'occupation
- Maintenance
- Planning multi-disciplines

4.3.5. RESPONSABLE SPONSORING

Fonctionnalités :

- Prospection sponsors
- Négociation contrats
- Gestion visibilité
- Fidélisation partenaires

4.3.6. RESPONSABLE BOUTIQUE

Fonctionnalités :

- Gestion des produits
- Gestion des stocks
- Gestion des prix
- Gestion des promotions
- Logistique des commandes

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5.1. Stack Technique

Élément	Technologie
Frontend	Next.js 14+ (App Router) + TypeScript
Backend	API Routes Next.js
Base de données	MariaDB 10.6+
ORM	TypeORM
Authentification	NextAuth.js (avec Google OAuth)
UI Framework	Bootstrap 5
Palements	Stripe
Notifications	Service Worker (PWA) + Email
Stockage fichiers	À définir (local ou cloud)

5.2. Architecture PWA

5.2.1. Service Worker

Fonctionnalités :

- Mise en cache des assets statiques
- Mise en cache des pages visitées
- Mode hors ligne basique
- Gestion des notifications push
- Mise à jour en arrière-plan

5.2.2. Manifest

Configuration :

- Nom de l'application
- Icônes (multiple tailles)
- Thème de couleur
- Mode d'affichage (standalone)
- Orientation (portrait/landscape)
- Écran de démarrage

5.2.3. Installation

Critères d'installation :

- Service Worker actif
- Manifest valide
- HTTPS (ou localhost en développement)
- Engagement utilisateur (interaction)

5.3. Architecture Application

5.3.1. Structure Frontend

```

app/
├─ (auth)/
|   ├─ login/
|   ├─ register/
|   └─ forgot-password/
├─ (public)/
|   ├─ page.tsx (accueil)
|   ├─ actualites/
|   ├─ matchs/
|   ├─ classement/
|   ├─ effectif/
|   └─ galerie/
├─ (user)/
|   ├─ dashboard/
|   ├─ profil/
|   ├─ convocations/
|   └─ statistiques/
├─ (admin)/
|   ├─ dashboard/
|   ├─ utilisateurs/
|   ├─ joueurs/
|   ├─ matchs/
|   └─ ...
├─ api/
|   ├─ auth/
|   ├─ users/
|   ├─ matchs/
|   └─ ...
└─ components/

```

5.3.2. API Routes

Endpoints principaux :

- /api/auth/* - Authentification
- /api/users/* - Gestion utilisateurs
- /api/players/* - Gestion joueurs
- /api/matches/* - Gestion matchs
- /api/news/* - Actualités
- /api/gallery/* - Galerie
- /api/sponsors/* - Sponsors
- /api/shop/* - Boutique
- /api/notifications/* - Notifications

- /api/stats/* - Statistiques

5.4. Base de Données

5.4.1. Tables Principales

Utilisateurs et Rôles :

- users - Utilisateurs
- roles - Rôles
- user_roles - Relation utilisateur-rôle
- permissions - Permissions
- role_permissions - Relation rôle-permission

Sport :

- players - Joueurs
- teams - Équipes
- categories - Catégories (U7, U9, Seniors, etc.)
- matches - Matches
- match_events - Événements match (buts, cartons, etc.)
- convocations - Convocations
- convocation_responses - Réponses aux convocations
- trainings - Entraînements
- player_stats - Statistiques joueurs
- standings - Classements

Contenu :

- news - Actualités
- news_comments - Commentaires actualités
- gallery - Galerie
- media - Médias (photos, vidéos)

Supporters :

- supporter_points - Points de fidélité
- badges - Badges
- user_badges - Badges utilisateurs
- polls - Sondages
- poll_votes - Votes sondages
- predictions - Pronostics
- supporter_wall - Mur des supporters
- match_votes - Votes homme du match

Sponsors :

- `sponsors` - Sponsors
- `sponsor_levels` - Niveaux de sponsor
- `sponsor_offers` - Offres sponsors
- `sponsor_stats` - Statistiques sponsors

Boutique :

- `vendors` - Vendeurs
- `products` - Produits
- `product_images` - Images produits
- `orders` - Commandes
- `order_items` - Articles commandes
- `payments` - Paiements
- `commissions` - Commissions
- `reviews` - Avis produits

Administratif :

- `licenses` - Licences
- `medical_certificates` - Certificats médicaux
- `parental_authorizations` - Autorisations parentales
- `financial_transactions` - Transactions financières
- `contracts` - Contrats
- `infrastructures` - Infrastructures
- `bookings` - Réservations

Système :

- `notifications` - Notifications
- `logs` - Logs d'actions
- `sessions` - Sessions utilisateurs

5.5. Sécurité

5.5.1. Authentification

- NextAuth.js avec stratégies multiples
- Google OAuth 2.0
- Authentification par email/mot de passe
- Hashage des mots de passe (bcrypt)
- Tokens JWT sécurisés
- Refresh tokens
- Expiration des sessions

5.5.2. Autorisation

- Système de rôles et permissions (RBAC)
- Vérification des permissions côté serveur
- Protection des routes API
- Middleware d'authentification
- Validation des données d'entrée

5.5.3. Protection des Données

- Chiffrement des données sensibles
- Protection CSRF
- Protection XSS
- Validation et sanitization des inputs
- Protection SQL Injection (via ORM)
- HTTPS obligatoire en production

5.5.4. Conformité RGPD

- Gestion des consentements
- Droit à l'oubli
- Export des données utilisateur
- Politique de confidentialité
- Mentions légales
- Cookies et tracking

5.6. Performance

5.6.1. Optimisations Frontend

- Code splitting automatique (Next.js)
- Lazy loading des images
- Optimisation des images (next/image)
- Minification CSS/JS
- Tree shaking
- Compression Gzip/Brotli

5.6.2. Optimisations Backend

- Mise en cache (Redis recommandé)
- Pagination des listes
- Requêtes optimisées (indexes DB)
- Lazy loading des relations
- Compression des réponses API

5.6.3. Performance PWA

- Service Worker pour cache

- Préchargement des pages critiques
- Mise en cache des assets
- Mode hors ligne basique

5.7. Responsive Design

5.7.1. Breakpoints

- Mobile : < 576px
- Tablet : 576px - 992px
- Desktop : > 992px

5.7.2. Approche

- Mobile-first design
- Bootstrap 5 Grid System
- Composants adaptatifs
- Navigation mobile optimisée
- Touch-friendly (boutons, zones de clic)

5.8. Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA
- Navigation au clavier
- Support lecteurs d'écran
- Contraste des couleurs
- Textes alternatifs pour images
- Labels de formulaire appropriés

6. MODÈLE DE DONNÉES

6.1. Diagramme Entité-Relation (Simplifié)

Users (1) ——< (N) UserRoles (N) >—— (1) Roles

Users (1) ——< (N) Players

Users (1) ——< (N) Orders

Users (1) ——< (N) NewsComments

Players (N) >—— (1) Categories

Players (N) >—— (1) Teams

Players (N) ——< (N) Convocations

Players (N) ——< (N) PlayerStats

Matches (N) >—— (1) Teams

Matches (N) >—— (1) Categories

Matches (N) ——< (N) MatchEvents

Matches (N) ——< (N) Convocations

Sponsors (1) ——< (N) SponsorOffers

Sponsors (1) ——< (N) Products

Products (N) >—— (1) Vendors

Products (N) ——< (N) OrderItems

Orders (N) >—— (1) Users

Orders (N) ——< (N) OrderItems

Orders (N) ——< (1) Payments

6.2. Entités Principales

6.2.1. User (Utilisateur)

Champs :

- id (UUID)
- email (unique)
- password (hashé)
- firstName
- lastName
- phone
- avatar (URL)
- emailVerified (boolean)
- createdAt
- updatedAt
- deletedAt (soft delete)

6.2.2. Player (Joueur)

Champs :

- id (UUID)
- userId (FK → User)
- jerseyNumber
- position
- categoryId (FK → Category)
- teamId (FK → Team)
- gender (M/F)
- photo (URL)
- createdAt
- updatedAt

6.2.3. Match (Match)

Champs :

- id (UUID)
- date
- time
- stadium
- opponent
- homeScore
- awayScore
- categoryId (FK → Category)
- teamId (FK → Team)
- status (scheduled, live, finished, cancelled)
- createdAt
- updatedAt

6.2.4. Product (Produit)

Champs :

- id (UUID)
- name
- description
- price
- stock
- vendorId (FK → Vendor)
- category
- createdAt
- updatedAt

6.2.5. Sponsor (Sponsor)

Champs :

- id (UUID)
 - companyName
 - logo (URL)
 - email
 - phone
 - website
 - level (gold, silver, bronze, local)
 - status (pending, approved, rejected)
 - createdAt
 - updatedAt
-

7. PRIORITÉS ET VERSIONS

7.1. Version 1 (V1) - MVP

7.1.1. Côté Utilisateur

Fonctionnalités essentielles :

- Inscription / Connexion
- Voir les matchs (liste et détails)
- Voir les résultats
- Voir l'effectif
- Voir les actualités
- Profil utilisateur basique

Fonctionnalités supporteurs (prioritaires) :

- Fil d'actualité interactif
- Commentaires
- Votes Homme du match
- Pronostics
- Notifications
- Mur des supporteurs
- Points + Badges (système basique)

7.1.2. Côté Administration

Fonctionnalités essentielles :

- Gestion des utilisateurs

- Gestion des joueurs
- Gestion des matchs
- Publication des résultats
- Publication des actualités
- Gestion de la galerie (basique)
- Gestion du classement

7.1.3. Sponsors et Boutique (V1 Basique)

Fonctionnalités :

- Page Sponsors
- Demande de partenariat
- Boutique club (1 vendeur)
- Commandes simples
- Offres sponsor
- Codes promo

7.2. Version 2 (V2) - Fonctionnalités Avancées

7.2.1. Fonctionnalités Supporters Avancées

- Live Match complet
- Timeline émotionnelle
- Résumé IA du match
- Classement des supporters
- Contenus exclusifs avancés
- Scan QR code stade
- Photo officielle du match

7.2.2. Gestion Administrative Complète

- Secrétaire général (licences, certificats)
- Trésorier (finances complètes)
- Responsable juridique
- Responsable infrastructures
- Gestion multi-sport

7.2.3. Boutique Multi-Vendeurs

- Système multi-vendeurs complet
- Gestion des commissions avancée
- Retraits d'argent vendeurs
- Avis et notes produits
- Gestion des retours

7.2.4. Fonctionnalités Médicales

- Gestion médicale complète
- Suivi des blessures
- Planning de soins
- Historique médical

7.2.5. Analytics et Rapports

- Tableaux de bord avancés
- Rapports personnalisés
- Export de données
- Statistiques détaillées

7.3. Roadmap Future (V3+)

- Application mobile native (optionnel)
- Intégration réseaux sociaux avancée
- Streaming vidéo
- Chat en temps réel
- Système de parrainage
- Abonnements supporters premium
- API publique pour partenaires

8. EXIGENCES DE SÉCURITÉ

8.1. Authentification et Autorisation

- Authentification multi-facteurs (optionnel V2)
- Gestion des sessions
- Protection contre les attaques par force brute
- Rate limiting sur les API
- Expiration automatique des tokens

8.2. Protection des Données

- Chiffrement des données sensibles en base
- Chiffrement des communications (HTTPS)
- Sauvegarde régulière des données
- Plan de récupération en cas d'incident
- Audit des accès aux données sensibles

8.3. Conformité

- RGPD (Europe)
- Protection des données personnelles
- Consentement explicite pour les cookies
- Droit à l'oubli
- Portabilité des données

8.4. Journalisation

- Logs des actions administratives
- Logs des accès aux données sensibles
- Logs des erreurs
- Conservation des logs (durée à définir)

9. EXIGENCES DE PERFORMANCE ET ACCESSIBILITÉ

9.1. Performance

Objectifs :

- Temps de chargement initial < 3 secondes
- Time to Interactive < 5 secondes
- Score Lighthouse > 90
- First Contentful Paint < 1.5 secondes
- Largest Contentful Paint < 2.5 secondes

Optimisations :

- Lazy loading des images
- Code splitting
- Mise en cache agressive
- CDN pour les assets statiques

9.2. Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA
- Navigation au clavier complète
- Support des lecteurs d'écran
- Contraste minimum 4.5:1 pour le texte
- Labels et descriptions appropriés

9.3. Compatibilité Navigateurs

Navigateurs supportés :

- Chrome (dernières 2 versions)
- Firefox (dernières 2 versions)
- Safari (dernières 2 versions)
- Edge (dernières 2 versions)
- Navigateurs mobiles (iOS Safari, Chrome Mobile)

9.4. Compatibilité Appareils

- Smartphones (iOS, Android)
 - Tablettes (iOS, Android)
 - Desktop (Windows, macOS, Linux)
 - Résolutions : 320px à 4K
-

10. DÉPLOIEMENT ET INFRASTRUCTURE

10.1. Environnements

- **Développement** : Local
- **Staging** : Environnement de test
- **Production** : Serveur de production

10.2. Hébergement

Recommandations :

- Vercel (pour Next.js) ou
- Serveur VPS/Dedicated avec Node.js
- Base de données MariaDB dédiée
- CDN pour les assets statiques

10.3. Monitoring

- Monitoring des performances
- Monitoring des erreurs
- Alertes en cas d'incident
- Analytics d'utilisation

10.4. Sauvegardes

- Sauvegardes quotidiennes de la base de données
 - Rétention des sauvegardes (30 jours minimum)
 - Tests de restauration réguliers
-

11. DOCUMENTATION ET FORMATION

11.1. Documentation Technique

- Documentation API
- Documentation du code
- Guide de déploiement
- Guide de maintenance

11.2. Documentation Utilisateur

- Guide utilisateur (supporters, joueurs)
- Guide administrateur
- FAQ
- Tutoriels vidéo (optionnel)

11.3. Formation

- Formation des administrateurs
 - Formation des modérateurs
 - Support initial post-lancement
-

12. CRITÈRES D'ACCEPTATION

12.1. Fonctionnels

- Toutes les fonctionnalités V1 implémentées et testées
- Tous les rôles fonctionnent correctement
- Système de permissions opérationnel
- Notifications fonctionnelles
- Paiements sécurisés

12.2. Techniques

- Application responsive sur tous les appareils
- PWA installable et fonctionnelle
- Performance conforme aux objectifs

- Sécurité validée
- Accessibilité conforme WCAG 2.1 AA

12.3. Qualité

- Code propre et documenté
 - Tests unitaires (couverture minimale à définir)
 - Tests d'intégration
 - Tests utilisateurs
 - Pas de bugs critiques
-

13. GLOSSAIRE

- **PWA** : Progressive Web App - Application web progressive
 - **RBAC** : Role-Based Access Control - Contrôle d'accès basé sur les rôles
 - **ORM** : Object-Relational Mapping - Mapping objet-relationnel
 - **API** : Application Programming Interface - Interface de programmation
 - **JWT** : JSON Web Token - Token web JSON
 - **CSRF** : Cross-Site Request Forgery - Falsification de requête inter-sites
 - **XSS** : Cross-Site Scripting - Injection de script inter-sites
 - **WCAG** : Web Content Accessibility Guidelines - Directives d'accessibilité du contenu web
 - **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données
-

14. CONTACTS ET RÉFÉRENCES

14.1. Références Techniques

- [Next.js Documentation \(https://nextjs.org/docs\)](https://nextjs.org/docs)
- [TypeORM Documentation \(https://typeorm.io/\)](https://typeorm.io/)
- [NextAuth.js Documentation \(https://next-auth.js.org/\)](https://next-auth.js.org/)
- [Bootstrap 5 Documentation \(https://getbootstrap.com/docs/5.0/\)](https://getbootstrap.com/docs/5.0/)
- [Stripe Documentation \(https://stripe.com/docs\)](https://stripe.com/docs)
- [PWA Guidelines \(https://web.dev/progressive-web-apps/\)](https://web.dev/progressive-web-apps/)

14.2. Standards

- WCAG 2.1 : Accessibilité web
 - RGPD : Protection des données
 - PCI-DSS : Sécurité des paiements
-

